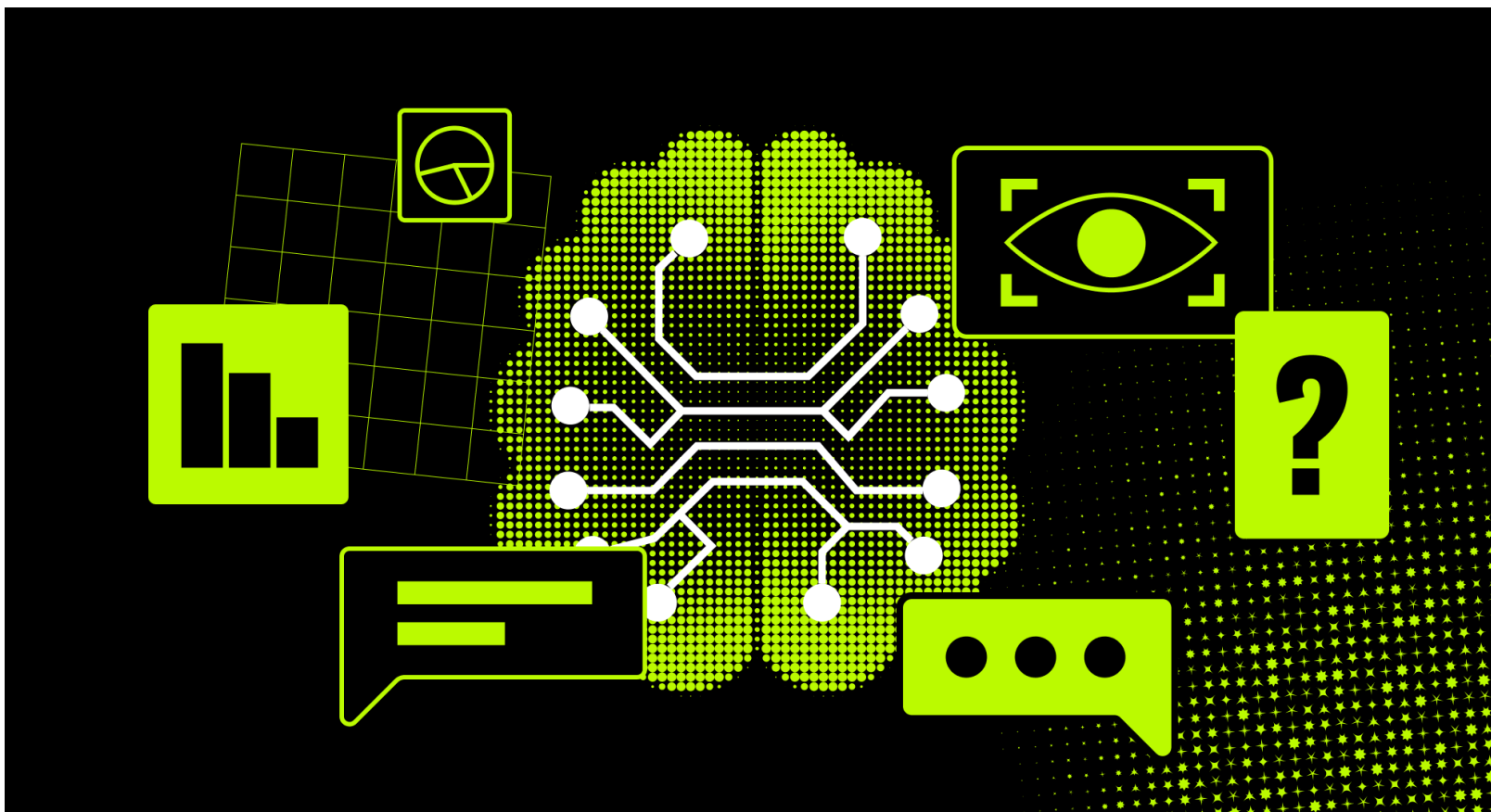


LLM API



LLM API Providers 리더보드

Features				Model Intelligence		Price	Speed	Latency	End-to-end Response Time
API Provider	Model	Context Window	License	Artificial Analysis Intelligence Index	APEX-Agents-AA	Blended USD/1M Tokens	Median Tokens/s	Median First Chunk (s)	Total Response (s)
Google (Vertex)	Gemini 3.1 Pro Preview (Vertex)	1m	Proprietary	57	32%	\$4.50	121	31.40	35.55
Google (AI Studio)	Gemini 3.1 Pro Preview (AI Studio)	1m	Proprietary	57	32%	\$4.50	129	28.92	32.80
OpenAI	GPT-5.4 (xhigh)	1m	Proprietary	57	33%	\$5.63	72	205.54	212.51
Microsoft Azure	GPT-5.4 (xhigh)	1m	Proprietary	57	33%	\$5.63	53	217.53	227.05
OpenAI	GPT-5.3 Codex (xhigh)	400k	Proprietary	54	--	\$4.81	81	115.88	122.05
Anthropic	Claude Opus 4.6 (max)	1m	Proprietary	53	33%	\$10.00	40	16.78	29.16

Gemini API

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/quickstart?hl=ko>

The screenshot shows the Gemini API quickstart page in Korean. The left sidebar contains a navigation menu with categories like '시작하기' (Getting Started), '모델' (Models), '핵심 기능' (Key Features), '에이전트' (Agents), and '도구' (Tools). The main content area is titled '시작하기 전에' (Before Getting Started) and includes a button 'Gemini API 키 만들기' (Create Gemini API Key). Below this, there's a section for 'Google GenAI SDK 설치' (Install Google GenAI SDK) with tabs for different languages (Python, Java, C#, etc.) and a code block showing the installation command: `pip install -q -U google-gemini`. The next section is '첫 번째 요청하기' (Make the first request), which includes a code block for a Python request to the Gemini API. The page also features a '다음 단계' (Next steps) section at the bottom.

이 빠른 시작에서는 [라이브러리](#)를 설치하고 첫 번째 Gemini API 요청을 만드는 방법을 보여줍니다.

시작하기 전에

Gemini API를 사용하려면 API 키가 필요합니다. 무료로 API 키를 만들어 시작할 수 있습니다.

[Gemini API 키 만들기](#)

Google GenAI SDK 설치

[Python](#) [자바스크립트](#) [Go](#) [자바](#) [C#](#) [Apps Script](#)

Python 3.9 이상을 사용하여 다음 [pip 명령어](#)를 사용하여 [google-gemini](#) 패키지를 설치합니다.

```
pip install -q -U google-gemini
```

첫 번째 요청하기

다음은 [generateContent](#) 메서드를 사용하여 Gemini 2.5 Flash 모델을 통해 Gemini API에 요청을 전송하는 예입니다.

[API 키](#) 환경 변수 `GEMINI_API_KEY`로 설정하면 [Gemini API 라이브러리](#)를 사용할 때 클라이언트에서 자동으로 선택합니다. 그렇지 않으면 클라이언트를 초기화할 때 [API 키](#)를 인수로 전달해야 합니다.

Gemini API 문서의 모든 코드 샘플은 환경 변수 `GEMINI_API_KEY`를 설정했다고 가정합니다.

```
from google import genai

# The client gets the API key from the environment variable 'GEMINI_API_KEY'.
client = genai.Client()

response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview", contents="Explain how AI works in a few words"
)
print(response.text)
```

다음 단계

첫 번째 API 요청을 완료했으므로 Gemini가 작동하는 모습을 보여주는 다음 가이드를 살펴보세요.

- [텍스트 생성](#)
- [이미지 생성](#)
- [이미지 이해](#)

Gemini API

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/quickstart?hl=ko>

The screenshot shows the Gemini API documentation page for text generation. The page is in Korean and features a sidebar on the left with navigation links. The main content area is titled '텍스트 생성' (Text Generation) and includes a brief introduction to the Gemini API's capabilities. Below the introduction, there are two code snippets demonstrating how to use the Gemini API to generate text. The first snippet shows a basic example using the 'generate_content' method. The second snippet shows a more advanced example using the 'GenerateContentConfig' class to configure the generation process. The page also includes a 'Gemini로 생각하기' (Thinking with Gemini) section and a '시스템 안내 및 기타 구성' (System Guide and Other Settings) section.

텍스트 생성

Gemini API는 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오 입력에서 텍스트 출력을 생성할 수 있습니다.

다음은 기본적인 예입니다.

```
Python  
from google import genai  
  
client = genai.Client()  
  
response = client.models.generate_content(  
    model="gemini-3-flash-preview",  
    contents="How does AI work?"  
)  
print(response.text)
```

Gemini로 생각하기

Gemini 모델은 기본적으로 '사고'가 사용 설정되어 있어 모델이 요청에 대답하기 전에 추론할 수 있습니다.

각 모델은 다양한 사고 구성을 지원하므로 비용, 지연 시간, 인텔리전스를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사고 가이드](#)를 참고하세요.

```
Python  
from google import genai  
from google.genai import types  
  
client = genai.Client()  
  
response = client.models.generate_content(  
    model="gemini-3-flash-preview",  
    contents="How does AI work?",  
    config=types.GenerateContentConfig(  
        thinking_config=types.ThinkingConfig(thinking_level="low")  
    ),  
)  
print(response.text)
```

시스템 안내 및 기타 구성

시스템 요청 사항을 사용하여 Gemini 모델의 동작을 안내할 수 있습니다. 이렇게 하려면 [GenerateContentConfig](#) 객체를 전달합니다.

OpenAI Developers

Home API Codex ChatGPT Resources

Start searching API Dashboard

Get started

- Overview
- Quickstart**
- Models
- Pricing
- Libraries
- Latest: GPT-5.4
- Prompt guidance

Core concepts

- Text generation
- Code generation
- Images and vision
- Audio and speech
- Structured output
- Function calling
- Responses API
- Using tools

Agents SDK

- Overview
- Quickstart
- Agent definitions
- Models and providers
- Running agents
- Sandbox agents
- Orchestration
- Guardrails
- Results and state
- Integrations and observability
- Evaluate agent workflows
- Voice agents
- Agent Builder

Tools

- Web search
- MCP and Connectors
- Skills

Developer quickstart

Take your first steps with the OpenAI API.

[Copy Page](#)

The OpenAI API provides a simple interface to state-of-the-art AI [models](#) for text generation, natural language processing, computer vision, and more. Get started by creating an API Key and running your first API call. Discover how to generate text, analyze images, build agents, and more.

Create and export an API key

[Create an API Key](#)

Before you begin, create an API key in the dashboard, which you'll use to securely [access the API](#). Store the key in a safe location, like a [.json file](#) or another text file on your computer. Once you've generated an API key, export it as an [environment variable](#) in your terminal.

macOS / Linux **Windows**

Export an environment variable in PowerShell

```
1 setx OPENAI_API_KEY "your_api_key_here"
```

OpenAI SDKs are configured to automatically read your API key from the system environment.

Install the OpenAI SDK and Run an API Call

JavaScript **Python** .NET Java Go

To use the OpenAI API in Python, you can use the official [OpenAI SDK for Python](#). Get started by installing the SDK using [pip](#):

Install the OpenAI SDK with pip

```
1 pip install openai
```

With the OpenAI SDK installed, create a file called `example.py` and copy the example code into it:

Test a basic API request

```
1 from openai import OpenAI
2 client = OpenAI()
3
4 response = client.responses.create(
5     model="gpt-5.4",
6     input="Write a one-sentence bedtime story about a unicorn."
7 )
8
9 print(response.output_text)
```

Execute the code with `python example.py`. In a few moments, you should see the output of your API request.

[Copy Page](#)

Create and export an API key

- Install the OpenAI SDK and Run an API Call
- Add credits to keep building
- Analyze images and files
- Extend the model with tools
- Stream responses and build realtime apps
- Build agents

The screenshot shows the 'Claude 시작하기' (Getting Started) page on the Claude API Docs website. The page is in Korean and provides instructions for setting up the Claude API. The left sidebar contains a navigation menu with categories like '첫 단계' (Getting Started), 'Claude로 빌드하기' (Building with Claude), '모델 기능' (Model Features), and '도구' (Tools). The main content area is titled 'Claude 시작하기' and includes a '필수 요구사항' (Prerequisites) section with links to 'Anthropic Console 계정' and 'API 키'. Below this is the 'API 호출하기' (Calling the API) section, which is currently displaying the 'Python' tab. It contains three numbered steps: 1. 'API 키 설정' (Setting API Key), 2. 'SDK 설치' (Installing SDK), and 3. '코드 작성' (Writing Code). Each step includes a code block with the necessary commands or code snippets. The bottom right corner has an 'Ask Docs' button.

Claude API Docs Messages

첫 단계

Claude 소개

빠른 시작

Claude로 빌드하기

기능 개요

Messages API 사용

Claude API 스킴

중지 이유 처리

모델 기능

Extended thinking

Adaptive thinking

노력

작업 예산 (베타)

빠른 모드 (베타: 연구 미리보기)

구조화된 출력

언용

메시지 스트리밍

배치 처리

검색 결과

거부 스트리밍

다국어 지원

임베딩

도구

개요

도구 사용 방식

웹 검색 도구

웹 가져오기 도구

코드 실행 도구

어드바이저 도구

메모리 도구

Bash 도구

커프터 사용 도구

Console

첫 단계

Claude 시작하기

Claude에 첫 번째 API 호출을 하고 간단한 웹 검색 어시스턴트를 구축하세요.

필수 요구사항

- Anthropic Console 계정
- API 키

API 호출하기

cURL CLI **Python** TypeScript Java

- 1 API 키 설정**
Claude Console에서 API 키를 가져와 환경 변수로 설정하세요:

```
export ANTHROPIC_API_KEY='your-api-key-here'
```


셸 세션 전체에서 키를 유지하려면 셸 프로필(예: ~/.zshrc 또는 ~/.bashrc)에 줄을 추가하세요.
- 2 SDK 설치**
Anthropic Python SDK를 설치하세요:

```
pip install anthropic
```
- 3 코드 작성**
이를 quickstart.py 로 저장하세요:

```
import anthropic

client = anthropic.Anthropic()

message = client.messages.create(
    model="claude-opus-4-7",
    max_tokens=1000,
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "What should I search for to find the latest developments in renewabl"
        }
    ],
)

print(message.content)
```

API 호출하기

Ask Docs

Streamlit으로 AI앱 만들기

<https://streamlit.io/>

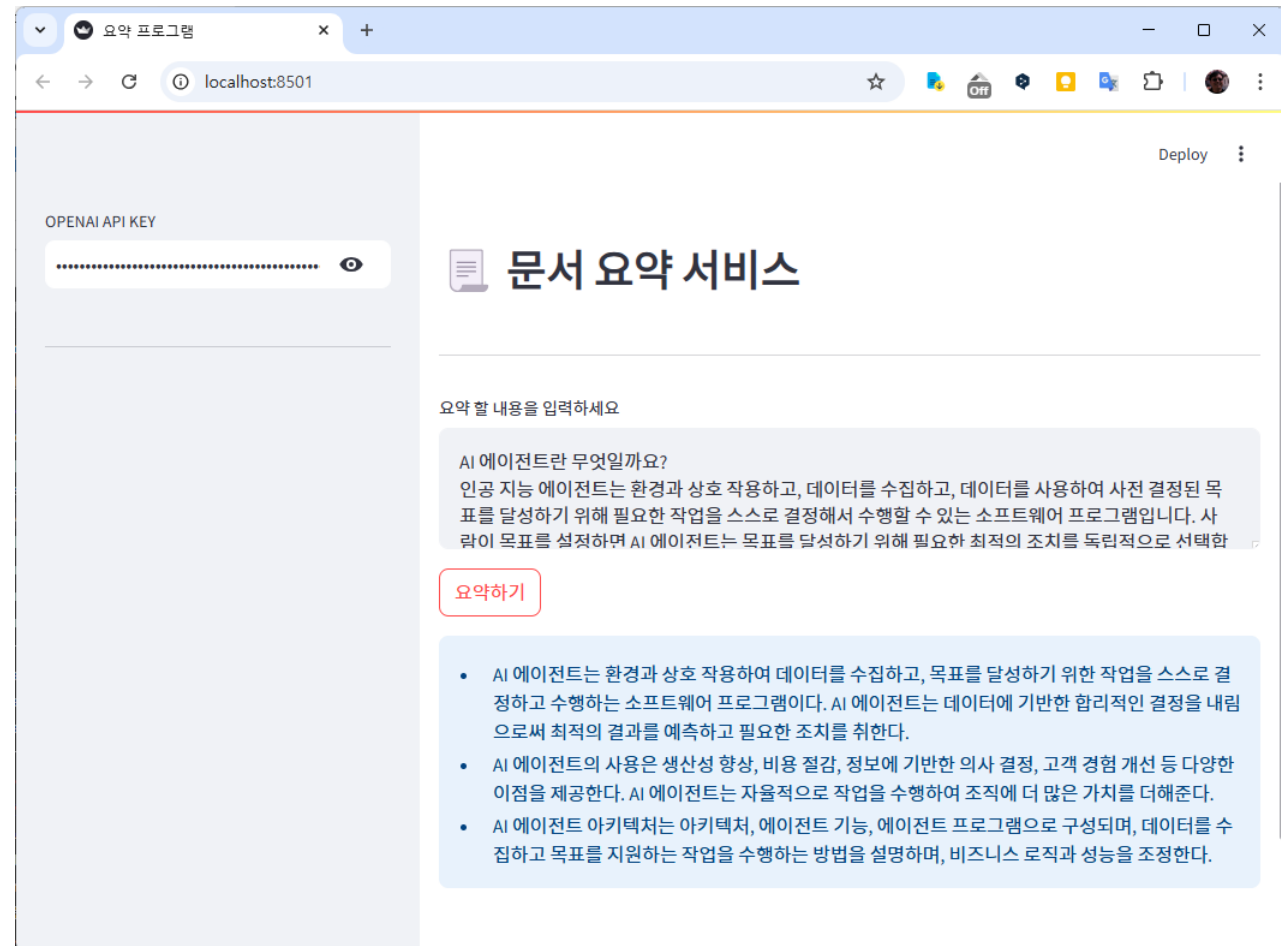
Streamlit은 데이터 과학, 머신러닝, 분석 프로젝트를 위한 웹 애플리케이션을 만드는 과정을 간소화하고, 신속하게 웹 애플리케이션을 만들 수 있게 설계된 오픈소스입니다.

■ 설치

```
pip install streamlit
```

■ 실행

```
streamlit run st_summerize_app.py
```



Prompt Engineering with Llama 2&3



<https://learn.deeplearning.ai/courses/prompt-engineering-with-llama-2/lesson/bg26k/introduction>

허깅페이스(Hugging Face) 오픈소스 모델 사용



<https://learn.deeplearning.ai/courses/open-source-models-hugging-face/>

Thank you 😊